

만기이월과 내재변동성

변종국* · 이정우**

<요 약>

본 연구는 KOSPI200 주가지수 옵션의 거래가 주로 근월물에 집중되는 나타나기 때문에 옵션이 원월물에서 근월물로 이월될 때 옵션의 내재변동성에 유의적인 변화가 발생한다면 옵션의 가격은 Black-Schole 모형의 5가지 변수에 의해서만 설명하기에는 한계가 있다는 측면에서 시작되었다. 만기가 이월될 때 내재변동성의 변화를 만기효과로 명명하고 그 원인을 분석하고자 하였다. 이를 위하여 외환위기 이후에 옵션 거래가 활발히 거래되고 있는 2003년부터 2009년까지의 KOSPI 200 지수 콜옵션과 풋옵션의 일별자료를 이용하였다. 대부분의 거래가 잔여만기 1개월 이하 옵션에 집중되어 나타나기 때문에 만기 1개월 이상을 원월물, 1개월 미만을 근월물로 분류하였다.

분석결과 만기일에 콜과 풋옵션 모두 유의적으로 내재변동성 증가현상을 보였고, 만기 다음날에는 콜과 풋옵션 모두에서 유의적으로 내재변동성 감소현상이 나타났다. 이러한 만기일의 내재변동성 증가현상과 만기 다음날의 내재변동성 감소현상은 대부분의 거래가 근월물에 집중되어 나타난 결과로 옵션의 거래량이 옵션가격에 중요한 변수라는 것을 알 수 있었다. 또한 옵션시장의 투자자 중에서 개인투자자의 비중이 높을수록 만기일의 내재변동성은 현저히 증가한다는 것을 알 수 있었다. 이는 개인투자자들은 기관에 비하여 상대적으로 투기성이 높은 관계로 개인투자자들의 비중이 많아지면 투기적 거래가 증가하고 이로 인하여 내재변동성이 증가하는 것으로 판단된다. 특히 머니니스별로 볼 때 외가격 옵션에서 만기일에 내재변동성의 가장 많이 증가하였다가 만기다음 날 하락 폭이 많았고, 개인투자자의 비중이 높을수록 이러한 현상은 더 유의적인 것을 볼 때 거래가 근월물에 집중되는 현상과 개인투자자의 투기적인 성향이 내재변동성에 많은 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

주제어 : KOSPI200 주가지수 옵션, 만기효과, 내재변동성, 거래량, 투자자비중

논문접수일: 2010. 11. 15 1수정일: 2010. 11. 29 게재확정일: 2010. 12. 2

본 논문은 영남대학교 교비공동연구과제 지원에 의하여 연구되었음(과제번호:209-A-380-226). 이 논문의 심사과정에서 유익한 조언을 해주신 익명의 두 분의 심사위원께 감사드립니다.

* 영남대학교 경영학부 교수

** 동부증권 Wealth Management 조사 연구역.

I. 서론

KOSPI 200 지수옵션은 1997년에 거래를 개시한 이후 단시간 내에 거래가 폭발적으로 증가하여 2010년 현재 단일종목으로 세계 1위를 기록하고 있다. 그러나 그동안 거래내력을 살펴보면 외적 성장에 비하여 질적인 문제를 내포하고 있다. 대부분의 거래가 근월물(spot month)에 집중되어 이루어지고 기관투자자에 비하여 개인투자자의 비중이 상대적으로 매우 높으며 미결제약정(open interests)이 낮은 수준에 머물고 있는 특징을 가지고 있다. 또한 다른 나라의 옵션거래에서는 등가격(at the money)의 거래가 많은 반면에 옵션시장 개설 초기에 한국에서는 만기가 짧고 투기성이 높은 외가격(out-of the money)에 거래가 많은 기이한 현상을 나타냈다.¹⁾ 옵션시장은 다른 시장에 비하여 투기성향이 높은 시장이기는 하지만 이런 현상이 계속되면 지나친 투기 성향이 높아져 옵션의 경제적 유용성이 떨어지는 문제점을 초래할 수 있다. 그러나 옵션 거래량의 70%를 차지하던 2001년의 개인 투자자의 비중이 점차적 하락하고 반면에 기관 투자자와 외국인 투자자의 비중이 증가하여 2009년 말 현재 개인 33%, 외국인 30%, 증권 및 선물 기관이 34%의 투자자 구성비율을 보이고 있다. 그리고 평균 내재 변동성 또한 지속적으로 감소하고 있는데 1999년의 평균 내재변동성은 48.1%였으나 그 이후 지속적으로 감소하여 2009년에는 21.2%까지 하락하였다. 하지만 현재까지도 대부분의 거래가 근월물에 집중되어 나타나는 현상²⁾으로 인하여 원월물이 근월물로 바뀌는 시점에서 근월물의 가격이 Black-Scholes의 이론에 바탕을 둔 전통적 옵션가격 모형으로 설명하기에는 한계가 있다.

Black-Scholes의 옵션가격결정모형은 완전자본시장을 가정하고 기초자산의 가격, 행사가격, 잔존만기, 무위험이자율, 배당수익률, 변동성 등의 변수를 이용하여 차익거래의 기회가 발생하지 않는 옵션의 가치를 추정하는 모형이다. 그러나 실제 시장은 완전자본시장이 아니며 거래량이 변동성에 영향을 미치기 때문에 옵션의 가격을 추정하기 위해서는 기존의 옵션가격 모형에 거래량의 변수를 고려하여야 할 실정이다. Gallant, Rossi, 그리고 Tauchen(1992)는 거래량과 주식의 가격 간에는 양의 상관관계가 존재하며, 가격 움직임이 크게 변할 때는 많은 거래량이 뒤따랐고 비기대 후행거래량(unexpected lagged volume) 이후에 위험과 수익률이 양 관계가 성립함을 보여 주었다. 이들보다 앞선 선행연구들³⁾에서도 가격과 거래량 간에는 양의 상관관계가 보

1) 정재만·김재근(2005)의 연구에서도 개인투자자는 복권의 성격이 강한 짧은 만기(근월물)의 외가격 옵션 매수를 선호한다고 하였다.

2) 2009년 12월 현재 한국거래소의 집계에 따르면 근월물이 총 거래량의 약 97%를 차지함

3) Karpoff(1987), "The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey," Journal of

고된 바 있으며 Admati와 Pfleiderer(1988, 1989)도 일중자료와 주별자료를 이용하여 거래량과 주가와와의 관계를 고려한 자산가격결정 모형을 제시하였다. French, Schwert, 그리고 Stambaugh(1987)는 Bellerslev(1986, 1987)의 GARCH 모형을 이용하여 실증 분석한 결과 거래량은 변동성에 주요한 결정변수 중의 하나라고 주장하고 있다. 특히 Schwert(1989)와 Lamoureux와 Lastrapé(1990)은 일별자료를 이용하여 분석한 결과 거래량과 변동성간에도 양의 관계가 성립하고 있음을 실증적으로 보여 주었다. 거래량이 가격과 변동성에 영향을 미친다는 것은 현물시장에서 뿐만 아니라 선물시장에서도 유사한 현상을 나타내고 있다. Karpoff(1987), 그리고 Tauchen과 Pitts(1983)의 연구에서 옵션 거래량과 가격간에는 양의 관계가 성립한다는 것을 보여주고 있다.

한국 KOSPI 200 지수옵션에서 원월물일 경우 거래량이 거의 없다가 근월물로 이월(roll-over) 되는 순간에 거래량이 집중되므로 증가된 거래량은 옵션가격의 변동성에 영향을 미치고 이 변동성은 다시 옵션의 가격에 반영되는 구조를 가지고 있다. 근월물에 집중된 거래량으로 인하여 옵션의 변동성과 가격이 영향을 받는다면 옵션의 내재변동성은 원월물에서 근월물로 이월되는 순간에 증가하는 현상을 보이게 될 것이다. 따라서 본 연구는 원월물이 근월물로 바뀌는 만기일 부근에서의 변동성 변화가 나타나는 이른바 만기효과(maturity effect)를 분석하는 것이다. 파생상품의 만기효과에 대한 연구는 선물시장에 대한 연구가 대부분이지만 옵션시장에 있어서도 만기일이 다가올수록 변동성이 증가한다는 결과들이 한국 옵션시장에서도 제시되고 있다. 특히, 김태용·이창호·조진완(2005)은 KOSPI 200 주가지수옵션 시장에서 만기시 원월물에서 근월물로 변화하는 옵션의 내재변동성(implied volatility)을 분석하였다. 이들은 원월물인 콜옵션은 만기일에는 가격이 상승하고 근월물이 되는 만기 다음 날에는 가격이 하락하며, 풋옵션의 경우 반대로 원월물인 만기일에는 가격이 하락하나 근월물이 되는 만기 다음 날에는 가격이 상승하는 현상을 발견하고 이를 만기이월현상(rollover effect)이라 하였다.

본 연구에서는 기존의 연구들과는 달리 내재변동성의 추정치 개선값을 연속적으로 도출하게 되어 보다 빠르게 내재변동성의 참값을 찾을 수 있는 수치화기법인 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson)법을 이용하고, 내재변동성의 변화율이 아닌 수준변수를 이용함으로써 변화율에 다른 정보의 유출을 최소화 하였다. 또한 본 연구는 국내 옵션시장에서 원월물이 근월물로 이동하는 만기일 전후에 옵션의 변동성에 변화가 있는지를 살펴보고, 만약 변동성에 변화가 있다면 변동성에 영향을 주는 주요변수를 규명하려고 한다. 본 연구의 결과는 국내 옵션시장의 효율성을 검증할 뿐만 아니라 원월물이 근

월물로 바뀌는 만기일 전후에 거래량으로 인한 변동성의 변화를 이용하는 투자자의 투자전략에 중요한 정보를 제공하는데 이바지 할 것으로 판단된다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. I 장의 서론에 이어, II 장에서는 표본선정과 연구 모형을, 그리고 III 장에서 실증분석의 결과를 설명하고, 마지막으로 IV 장은 본 연구의 결론을 맺는다.

II. 표본 및 연구방법

1. 표본

본 연구는 옵션시장의 개설초기에 왜곡적으로 나타난 현상을 배제하고 옵션의 거래량이 본격적으로 활성화한 2003년 1월부터 2009년 6월까지 7년간의 KOSPI 200 주가 지수의 콜옵션과 풋옵션의 일별 데이터를 이용하였고, 분석대상 옵션은 다음의 기준을 이용하여 선정하였다. 첫째, 한국증권선물거래소(KRX)에서 제공하는 데이터에서 가격이 나타나지 않는 표본은 제외하였다. 둘째, 유동성 부족에 따른 잡음거래로 인한 영향을 제거하기 위해 거래량이 1,000계약 미만인 표본은 제외하였다. 셋째, 머니니스(moneyness)별로 등가격 옵션(ATM), 내가격 옵션(ITM), 외가격 옵션(OTM)으로 구분하고 심내가격 옵션(DITM)과 심외가격 옵션(DOTM)은 거래량이 적고 연속적인 거래가 이루어 지지 않는 경우가 많으므로 표본에서 제외하였다. 넷째, 내재변동성을 추정할 때 변동성이 하나의 값으로 수렴하지 않고 발산하는 표본은 제외하였다.

이러한 기준을 통해 선정한 표본자료를 이용하여 만기일과 만기 1일 후, 요일효과를 고려하기 위하여 전체 표본의 매 목요일과 만기일인 목요일, 만기 다음 날이 금요일인 옵션으로 구분하여 내재변동성, 머니니스별 변동성, 잔존만기, 거래량, 스프레드, 미결제약정수, 유형별 투자비중등의 변수들을 구하였다. 이러한 기준에 따라 표본 옵션을 선정하였으며 대부분의 거래량이 잔존만기가 1개월을 전후한 것이 다수를 차지하여 만기 1개월 중심으로 최근월물과 원월물로 구분하였다.

2. 변수의 구성

2.1 내재변동성

옵션을 대상으로 한 연구에서는 내재변동성이 중요한 변수가 된다. 내재변동성은 옵션시장이 효율적이라는 가정하에서 Black-Scholes의 옵션가격결정모형을 이용한 이

론적 가격과 실제 옵션의 가격을 같게 해주는 변동성을 말한다. Black-Scholes의 옵션 가격결정모형에서 시장에서 관찰되지 않는 변수는 변동성이 유일하며 이 변동성은 어느 정도의 기간을 이용하여 측정하는가에 따라 서로 다른 값이 나타나게 되므로 옵션 이론가격 또한 달라지게 된다. 내재변동성은 잔여만기 동안 미래변동성에 대한 예측치로 이용되는데 옵션시장이 효율적이고 옵션가격결정모형에 편의가 없다면 내재변동성은 미래변동성의 효율적인 예측치가 된다. 즉, 내재변동성은 미래변동성을 설명할 수 있는 모든 정보를 포괄적으로 내포하게 된다.⁴⁾ 이러한 점에서 내재변동성은 학계뿐만 아니라 업계 종사자, 옵션투자자에게 중요한 의미를 지니게 된다.

내재변동성을 추정하는 방법에는 시행착오법과 근사화기법⁵⁾, 수치최적화 기법 등 여러 가지가 있으나 본 연구에서는 수치화기법인 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson)법을 이용하여 내재변동성을 추정하였다. 뉴턴-랩슨법은 초기값(seed value)을 이용하여 내재변동성에 대한 추정치의 개선값을 연속적으로 도출하게 되어 보다 빠르게 내재변동성의 참값을 찾을 수 있는 방법으로 알려져 있다.

내재변동성은 콜옵션의 이론가격과 시장가격이 같아지는 변동성을 구하는 식으로 나타난다.

$$f(\sigma) = C - C^{market} = 0 \quad (1)$$

Black-Scholes 모형을 이용한 이론적 콜옵션의 가격(C)은 $C = f^c(S, X, T, r, \sigma)$ 으로, 주가지수(S), 행사가격(X), 만기(T), 이자율(r), 변동성(σ)의 함수이다.⁶⁾ 내재변동성은 실제 시장에서의 옵션가격인 $C^{market} = f^c(S, X, T, r; \sigma^{ISD})$ 과 이론가격을 이용하여 내재변동성을 추정하여 구한다.

식(1)은 시행착오를 통해 정확한 σ 를 찾을 때까지 반복되고 뉴턴-랩슨법을 이용하면 Manaster 와 Koehler(1982)와 유사하게 초기값에서 부터 i 번째의 변동성 추정치인 $\hat{\sigma}_i$ 으로부터 $i+1$ 의 변동성 추정치 $\hat{\sigma}_{i+1}$ 을 다음의 과정을 통해 구한다. $\hat{\sigma}_i$ 에서 형성

4) 이론가격과 실제 시장가격의 차이인 가격괴리에는 투자자의 미래에 대한 기대 등 옵션가격에 영향을 미칠 수 있는 모든 변수가 포함되어 있다. 내재변동성은 이러한 가격괴리와 기타 옵션의 가격에 영향을 미치는 모든 변수를 고려하고 있다. Jorion(1995)과 Christensen 와 Prabhala(1998)은 내재변동성이 역사적 변동성보다 미래 변동성을 설명하는데 적합하다고 하였고 이재하·권상수(2001), 김동석·김인준·이상진(2001) 또한 내재변동성이 미래변동성의 불편추정치는 아니지만 미래변동성에 대한 유용한 정보를 내포하고 있다는 연구결과를 제시하였다.

5) Corrado 와 Miller(1996)와 Manaster 와 Koehler(1982)를 참조

6) 배당수익률은 특정월에 집중되고 매우 낮은 값으로 나타나 본 연구에서는 고려하지 않았다.

된 가격은 $C(\hat{\sigma}_i)$ 이고, $\hat{\sigma}_i$ 과 $C(\hat{\sigma}_i)$ 의 관계에서 $\hat{\sigma}_i$ 의 기울기는 곧 변동성 변동에 따른 옵션가격의 변화를 나타내는 베가(Vega)가 된다. 따라서 $C(\hat{\sigma}_i)$ 에서 $C(\widehat{\sigma_{i+1}})$ 로 옵션의 이론가격을 이동시키기 위해서 $C(\hat{\sigma}_i)$ 에서 신뢰도 만큼의 변동성(σ^*)을 이동한 후 계산한 $C(\sigma^*)$ 를 가감해 주면된다. $C(\hat{\sigma}_i) \pm C(\sigma^*)$ 는 신뢰도 단위로 변동성을 이동한 경우의 옵션이론가격이 되고, 이를 $\hat{\sigma}_i$ 에서의 베가로 나누어주면 $\hat{\sigma}_i$ 에서 변동성 변화정도가 된다. 따라서 $\widehat{\sigma_{i+1}}$ 이 $\hat{\sigma}_i$ 보다 작아지도록 프로그램한 경우 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다.

$$\widehat{\sigma_{i+1}} = \hat{\sigma}_i - \frac{C(\hat{\sigma}_i) - C(\sigma^*)}{vega} \quad (2)$$

본 연구에서 옵션의 이론가격은 Black-Scholes 모형을 이용하여 추정하였고 잔존만기는 실제거래일수, 1년을 250일로 계산하였다. 내재변동성 추정시 반복시행횟수가 많을수록 추정된 내재변동성의 신뢰도가 높기 때문에 본 연구는 뉴턴-랩슨법을 이용하여 10,000번의 반복시행을 통해 0.000001까지 근사화시켜 구하였고 풋옵션도 동일한 방법을 이용하였다.

머니니스(moneyness)는 옵션이 내가격 또는 외가격에 있는 정도를 나타낸다. Bollen와 Whaley(2004)는 투자자가 지수옵션시장에서 시장가격이 낮게 형성되는 낮은 행사가의 풋옵션과 높은 행사가격의 콜옵션에 과도한 투자를 하게 되고 이러한 수요와 공급의 불균형이 내재변동성의 왜곡을 가져온다는 순매수 압력가설(net buying hypothesis)을 주장하였다. 이러한 내재변동성의 비체계적 민감도는 머니니스에 따라 다르게 나타나게 된다. 따라서 본 연구에서는 머니니스에 따른 내재변동성의 왜곡현상을 통제하기 위해 변수로 도입하였다. 머니니스의 측정은 연구자에 따라 다양한데 머니니스 측정은 다음과 같이 추정하였다.⁷⁾

$$\text{콜옵션:moneyness} = \frac{S_0 - Xe^{-r_f \tau}}{S_0} \quad (3)$$

7) 다른 머니니스의 측정법으로 Whaley(1982)의 $S_0 - Xe^{-r_f \tau} / Xe^{-r_f \tau}$, Geske와 Roll(1984)의 $\ln(S/X)$ 등이 있으며 국내의 연구에는 ATM과 OTM, ITM 구분은 머니니스를 이용하지 않고 KOSPI 200 주가지수의 일별종가와의 접근성에 따라 구분하거나(김태용·이중호·조진완(2005)) 행사가격 대비 옵션가격을 0.95, 1.00, 1.05로 정하여 내가격과 외가격으로 구분하기도 한다(현정순·이병곤(2004)).

$$\text{풋옵션: } moneyness = \frac{Xe^{-r\tau} - S_0}{S_0} \quad (4)$$

즉, 콜옵션의 경우 머니니스가 양(+)의 값으로 나타나면 내가격 상태, 머니니스가 음(-)의 값으로 나타나면 외가격 상태, 0이면 등가격 상태를 의미한다. 본 연구에서는 외가격(OTM)을 -0.05 미만인 경우, 등가격(ATM)을 -0.05 보다 크고 0.05 보다 작은 경우, 내가격(ITM)을 0.05 이상인 경우로 분류하였다.

2.2 잔존만기

잔존만기는 선물 및 옵션 등의 파생상품의 거래에 나타나는 특수한 변수이고 Black-Scholes의 모형을 이용한 내재변동성의 추정시 이미 통제되지만 선물과 옵션의 만기일효과를 분석한 기존의 연구에 따르면 잔존만기는 변동성에 영향을 미치는 변수로 나타난다. 엄경식·한상범(2003)은 변동성과 역의 관계를 가지는 옵션의 듀레이션을 이용한 옵션시장의 미시구조분석에서 잔존만기일을 모형에 추가하여 등가격 옵션의 만기일효과를 분석한 결과 유의한 부의 값이 나타나 만기일효과를 지지하는 결과를 얻었다.⁸⁾ 이는 잔존만기는 옵션의 만기일에 나타나는 변동성을 설명하는 요인이란 증거가 된다. 따라서 본 연구에서도 잔존만기를 통제할 필요가 있다.⁹⁾

2.3 거래량

KOSPI 200 주가지수옵션은 급격한 거래량의 증가를 보이다가 2003년을 최고점으로 하여 거래량의 증가율이 정체되고 있다. 만기이월현상을 검증하는 본 연구에서는 이러한 거래량의 변화가 내포하는 의미를 통제한 후 실증분석을 실시할 필요가 있다. Christian과 Hans(2005)는 독일의 DAX 지수를 이용하여 옵션의 순매수·매도거래량이 가격에 미치는 영향을 분석하여 옵션의 거래량은 옵션의 가격에 동시적인 영향을 미쳐 거래량은 유동성효과(liquidity effect)를 내포하고 있다고 하였다.¹⁰⁾ 이러한 유동성

8) 자기회귀 조건부 듀레이션(ACD: Autoregressive Conditional Duration)모형은 가격의 변동성을 가격 변동의 절대치나 분산 등으로 보지 않고 시장에서 거래되는 시간간격인 “듀레이션(duration)”을 새로운 변동성의 개념으로 파악하였다(Engle 과 Russell, 1997; 1998). 따라서 하나의 사건이 연속적으로 발생하면서 사건발생 사이의 경과시간이 짧고 불규칙적인 경우에 적합하다.

9) 기존의 만기효과를 발견한 연구에서도 잔존만기는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

10) Christian 과 Hans(2005)는 거래량이 가격에 미치는 영향을 유동성효과와 정보효과로 구분하여 두 가지 효과가 모두 나타난다고 하였다. 유동성효과는 거래량의 변화와 동시에 옵션의 가격이 변화하는 것을 말하고 정보효과는 거래량의 변화와 시차를 두고 가격의 변화가 후행하여 나타나는 것

효과에 의하면 거래량은 옵션의 변동성에 영향을 미치는 요인이 되고 본 연구에서는 총거래량의 증가율을 이용하여 유동성효과를 통제하였다.

2.4 옵션 가격 변동성

옵션가격은 기초자산가격의 미래 변화에 대한 정보를 반영하고 있지만 거래 당시의 시장 수급에 의하여 많은 영향을 받게 된다. 옵션은 기초자산의 가격, 행사가격, 기초자산 가격변동성, 금리, 만기까지의 잔존기간 등이 주요변수이지만 거래당시 옵션 매도자와 매입자간의 힘의 우세에 의하여 옵션의 시장가격이 결정되어진다. 당일의 수급 영향에 따라 당일 옵션가격 자체의 변동성도 영향을 받게 된다. 이러한 요인을 고려하기 위하여 옵션 가격의 변동성을 일별 고가와 저가의 차이를 이용하였다.

2.5 투자자 유형

KOSPI 200 주가지수옵션의 투자자별 거래 비중을 살펴보면 개인투자자의 비중이 급격히 감소하고 기관투자자 및 외국인의 투자비중이 증가함을 발견할 수 있다. 일반적으로 투자자에 따라 옵션에 투자하는 목적이 다르게 나타난다. 정재만·김재근(2005)의 연구에 의하면 KOSPI 200 주가지수옵션 시장에서 개인투자자는 저가의 외가격 옵션 매수를 통해 높은 수익을 추구하는 경향이 강하고 이는 근월물의 외가격 옵션의 과대평가를 불러온다고 하였다. 이러한 외가격 옵션의 과대평가는 내재변동성을 왜곡시킬 가능성이 존재한다. 따라서 본 연구에서는 투자자 유형별 투자비중의 변화율을 변수로 이용하였다.

2.6 미결제 약정수량

Bessembinder과 Seguin(1993)은 하루 중의 거래량은 정보에 의해 거래하는 정보에 의해 거래하는 투기적 성격이 강하며 미결제 약정수량은 정보에 의하지 않은 헤지거래의 성격이 강하다고 하였다. 김민호·김민철(2004)은 옵션의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성간의 관계를 분석하면서 거래활동의 지표로 거래량과 미결제 약정수량을 이용하여 미결제 약정수량의 증가는 현물의 변동성을 감소시킨다고 하였다. 이러한 현물의 변동성 감소는 다시 옵션시장의 변동성을 감소시킬 가능성이 존재할 것이다. 또한 KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 미결제 약정수량은 꾸준히 증가하여 왔다는

을 말한다. 실증분석에서 순매수·매도포지션의 거래량을 이용하였다. 투자자가 옵션에 매수포지션을 취하고 딜러가 매도포지션을 취하는 거래를 양의 거래(positive volume)라고 하였다. 기존의 만기이월현상을 발견한 연구에서는 거래량의 자연로그 값으로 변동성의 기간구조를 통제한다고 하였고 분석결과 매우 높은 유의수준을 나타내었다.

점을 고려할 때 미결제 약정수량이 옵션의 내재변동성에 영향을 미칠 것이라는 추측을 가능하게 해준다. 따라서 본 연구에서는 미결제 약정수량의 변화율을 변수로 사용하였다.

3. 연구방법

2003년 이전의 옵션시장과 비교하여 상대적으로 거래량이 활발한 본연구의 검증기간에도 많은 거래가 최근월물에 집중되어 나타는데 원월물에서 최근월물로 이월될 때 최근월물에 거래량이 집중되어 옵션의 내재변동성에 변화를 초래하는지를 검증하는 것이 본 연구의 목적이다. 이를 위해 표본기간 전체와 만기일의 내재변동성을 이용하여 각각 평균차이를 검증하였다. 또 한 요일효과를 고려하기 위해 만기일과 만기 다음 날, 표본 기간동안의 목요일과 만기일인 목요일, 표본기간 동안의 전체 금요일과 만기 다음 날이 금요일에 대한 내재변동성을 이용하여 각각 평균차이를 검증하였다. 또한 머니니스별 표본을 구분한 후 동일한 방법으로 비교분석 하였다.

KOSPI 200 주가지수옵션의 내재변동성은 이론적 옵션가격결정 모형을 통해 잔존만기, 행사가격, 시장이자율 등을 통제한 후 얻을 수 있다. Xu 와 Taylor(1994)의 통화옵션의 내재변동성 기간구조에 대한 연구에서 각 통화들의 내재변동성의 기간구조의 기울기를 측정한 결과 내재변동성의 기대가설(expectations hypothesis of implied volatility)을 지지한다고 하였으며 강병영·민경태(2005)는 KOSPI 200 주가지수옵션 시장에서 내재변동성의 기대가설이 유의하게 나타나지는 않지만 장기 내재변동성의 변화율이 단기 내재변동성의 변화율과 같은 방향으로 움직인다는 것을 발견하였다. 따라서 내재변동성에 존재하는 편의를 통제할 필요가 있다. 본 연구에서는 다음의 모형을 이용하여 내재변동성에 편의를 발생시키는 요인을 통제한 후에 전체 연구기간을 대상으로 회귀식을 이용하여 내재변동성을 추정하였다. 만기효과의 원인분석은 먼저 전체 옵션을 대상으로 회귀분석을 실시하고, 머니니스별, 연도별로 각각 회귀분석을 실시하여 일반적으로 내재변동성에 영향을 미치는 요인을 살펴보았다. 이후 만기일과 만기 다음날의 변수를 이용해 각각 회귀분석을 실시하였다.

$$\begin{aligned}\sigma_i^{ISD} = & \alpha + \beta_1 VOT_i + \beta_2 (VOL_i) + \beta_3 (MNN_i) + \beta_4 (MAT_i) \\ & + \beta_5 (OPE_i) + \beta_6 \sim \beta_8 (INV_{i,j}) + \beta_9 (KOSPE200_i) + \epsilon_i\end{aligned}\quad (5)$$

σ_i^{ISD} 는 옵션의 내재변동성, VOT_i 은 옵션 가격의 변동성, VOL_i 은 거래량의 로그값, MNN_i 은 머니니스, MAT_i 는 잔존만기, OPE_i 는 미결제 약정수량의 로그값, $INV_{i,j}$ 에서 투자자 유형 j 는 $FORE_i$, $INST_i$, $PERS_i$ 로 각각 외국인, 기관 그리고 개인 투자자의 거래비중, 그리고 $KOSPI200_i$ 는 KOSPI200지수를 의미한다.

III. 분석결과

1. 기초통계량분석

<표 1> 기초통계량

패널 A: 전체표본의 기초통계량 : Call(35,822개) · Put(42,023개)

		σ_i^{ISD}	VOT_i	VOL_i	OPE_i
평균	Call	0.2718	0.9276	255,821.90	70,277.30
	Put	0.3243	0.9671	196,990.70	62,581.53
표준편차	Call	0.1422	1.1687	584,382.80	92,858.25
	Put	0.1571	1.4552	469,250.30	76,879.26

패널 B: ITM 옵션의 기초통계량 : Call(2,401개) · Put(2,343개)

평균	Call	0.2782	2.3542	4,323.36	14,528.89
	Put	0.3683	3.3867	4,874.82	16,538.09
표준편차	Call	0.2683	1.7034	8,152.59	14,165.31
	Put	0.2893	3.0708	9,518.39	18,329.77

패널 C: ATM 옵션의 기초통계량 : Call(15,649개) · Put(14,739개)

평균	Call	0.2371	1.3643	352,710.70	62,532.21
	Put	0.2646	1.6108	286,708.20	50,162.82
표준편차	Call	0.1046	1.1986	780,770.10	83,203.22
	Put	0.1110	1.3856	677,929.50	64,255.31

패널 D: OTM 옵션의 기초통계량 : Call(17,772개) · Put(24,941개)

평균	Call	0.3017	0.3504	204,484.64	84,628.81
	Put	0.3555	0.3594	162,019.47	74,245.83
표준편차	Call	0.1396	0.5661	363,503.52	102,854.91
	Put	0.1523	0.6197	299,948.38	84,028.89

본 연구에 사용되는 변수들의 기초통계량을 살펴보았다. 전체 표본수에서 콜은 35,822개 풋은 42,023개로 풋의 표본수가 콜보다 다소 많았다. 기초통계량을 나타내는 <표 1>의 패널 A에서 콜옵션의 연평균 내재변동성은 27.18%이고 거래량 및 미결제거래량의 연평균은 각각 25.58만 계약과 7.02만 계약이었다. 풋옵션의 경우 연평균 내재변동성은 32.43%이고 연평균 거래량 및 미결제거래량은 19.69만 계약과 6.25만 계약으로 나타나 평균 내재변동성은 풋옵션이 더 높고 거래량 및 미결제거래량은 콜옵션이 더 많았다. 머니니스별 내재변동성을 살펴보면 콜옵션에서는 외가격옵션의 내재변동성이 30.17%로 가장 높았고 등가격옵션이 23.71%로 가장 낮았다. 반면 풋옵션에서는 내가격, 외가격, 등가격의 순으로 내재변동성이 높았다. 옵션 가격의 변동성은 콜옵션과 풋의 내가격옵션이 각각 2.3542와 3.3867, 등가격옵션은 1.3643과 1.6108, 외가격옵션은 0.3504와 0.3594로 외가격옵션의 변동폭이 가장 낮았다. 풋과 콜 모두에서 외가격옵션의 변동폭이 상대적으로 낮은 것은 외가격옵션에서 일중 가격변화가 등가격옵션이나 내가격옵션의 일중 가격변화보다 작기 때문에 나타난 현상으로 보여진다.

거래량과 미결제거래량의 경우 콜옵션의 거래량이 풋옵션의 거래량보다 많았다. 머니니스별로 구분했을 경우 콜과 풋옵션 모두에서 내가격옵션의 거래량(콜 4,323계약, 풋 4,874계약)은 등가격옵션(콜 352,710계약, 풋 286,708계약)이나 외가격옵션(콜 204,484계약, 풋 162,019계약)의 1-2%정도에 불과하고 미결제거래량은 외가격옵션이 가장 많았다. 거래량과 미결제 거래량이 옵션시장의 개설초기에 외가격옵션에 집중되었던 것이 최근에 와서는 등가격옵션의 거래량이 상대적으로 늘어난 것을 미루어 보아 옵션시장이 개설 초기에 비해 다소 안정적 거래를 보이는 것으로 판단되지만, 내가격 옵션의 거래량이 등가격과 외가격에 비하여 현저하게 적고, 미결제거래량은 외가격옵션이 가장 많은 것을 보면 아직까지도 우리나라의 옵션시장에 투기적인 수요가 상대적으로 많음을 간접적으로 알 수 있다.

2. 평균 차이검증을 통한 만기효과

<표 2>는 전체 표본과 만기일 및 만기 다음 날의 내재변동성의 변화율에 대하여 만기일, 만기 1일 후, 표본기간 전체 목요일과 만기일인 목요일, 전체 금요일과 만기 다음 날의 금요일에 대하여 평균 차이검증을 다음과 같은 가설에 대하여 t-test를 실시하였다.

$$H_0: \mu_i - \mu_j = 0$$

(6)

여기서 i 는 만기일, 만기 1일후, 목요일(만기), 만기1일후의 평균내재변동성을, j 는 전체 기간, 전체기간, 목요일, 금요일의 평균재재변동성을 지칭한다. 즉 <표 2>의 3번째 칸의 두 번째 줄의 t 값 9.1066은 만기일의 평균 재재변동성 0.3003과 전체기간 동안의 평균내재변동성 0.2702간의 차이에 대한 t 통계치이며 다음 모든 t 값도 동일한 방식으로 추정하였다. 매 목요일 및 금요일과 만기일이 목요일과 만기 1일후를 구분하여 분석한 것은 요일효과 혹은 주말에 변동성이 변화하는 주말효과(weekend effect)가 있을 경우를 고려하기 위하여 요일별로 구분하여 평균차이를 분석하였다.

콜옵션의 경우 전체 표본기간과 만기일의 연평균 내재변동성이 각각 27.02%와 30.03%로 만기일의 변동성이 만기일을 제외한 전체 표본 기간의 연평균 변동성보다 1%의 유의수준에서 높지만 만기 다음날의 변동성 25.53%은 급격히 떨어져 오히려 전체 평균내재변동성 27.26%보다 낮고 t 값이 -4.6058인 것을 볼 때 만기일 효과가 일단은 존재하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 현상은 목요일마다 변동성이 높은 요일효과에 의해 발생할 수도 있으므로 전체 표본에서 목요일과 만기일이 목요일인 경우와 금요일과 만기 다음날이 금요일인 경우만을 추출하여 내재변동성 평균차이를 살펴볼 필요가 있다. 전체 표본에서 목요일과 만기일이 목요일인 날의 내재변동성의 평균차이를 분석한 결과 목요일의 평균 내재변동성은 26.6%이고 목요일 만기일의 평균 변동성은 30.16%로 t 값이 7.7469이며 유의수준 1%에서 유의한 차이를 나타냈다. 그러나 전체 금요일의 평균 내재변동성은 26.18%이고 만기 1일 후인 금요일의 평균 내재변동성은 25.37%로 t 값이 -0.3367로 평균차이가 통계적으로 유의하지 못하였다.

<표 2> 평균 차이검증을 통한 만기효과 분석 : 전체표본

패널 A: Call의 만기효과

	전체	t -값	전체	t -값	목요일	t -값	금요일	t -값
	만기일		만기1일후		목요일(만기)		만기1일후	
전체	0.2702	9.1066 ^a	0.2726	-4.6058 ^a	0.2660	7.7469 ^a	0.2618	-0.3367
	0.3003		0.2553		0.3016		0.2537	
ITM	0.2648	7.9414 ^a	0.2827	-3.4002 ^a	0.2509	5.1093 ^a	0.2650	-3.0784 ^a
	0.4161		0.2012		0.4189		0.2034	
ATM	0.2376	-2.3025 ^b	0.2372	-0.4540	0.2348	-1.1595	0.2287	1.5136
	0.2296		0.2352		0.2299		0.2359	
OTM	0.2992	11.2370 ^a	0.3027	-4.3998 ^a	0.2944	9.6575 ^a	0.2927	-1.8501 ^c
	0.3564		0.2800		0.3593		0.2829	

<표 2> 계속

패널 B: Put의 만기효과

	전체	t-값	전체	t-값	목요일	t-값	금요일	t-값
	만기일		만기1일후		목요일(만기)		만기1일후	
전체	0.3224	10.7592 ^a	0.3252	-5.4220 ^a	0.3133	10.8015 ^a	0.3154	-2.0289 ^b
	0.3597		0.3041		0.3619		0.3073	
ITM	0.3480	11.4622 ^a	0.3695	-6.9766	0.3315	7.5919 ^a	0.3667	-0.5693
	0.5871		0.2511		0.5959		0.3497	
ATM	0.2649	-1.3342	0.2645	-0.4963	0.2608	-0.1363	0.2569	2.3635 ^b
	0.2599		0.2669		0.2601		0.2694	
OTM	0.3534	10.5520 ^a	0.3570	-7.4603 ^a	0.3412	12.1102 ^a	0.3442	-4.0591 ^a
	0.4040		0.3209		0.4084		0.3244	

주) a, b, c는 각각 $p<.01$, $p<.05$, $p<.10$ 를 의미한다.

이는 내재변동성이 만기일 당일 급격히 상승하였다가 만기 1일후인 목요일에 현저히 하락하고 그 다음 날 부터는 평일의 수준으로 되돌아 왔다는 것을 의미하고 있다. 내재변동성의 이러한 변화를 미루어 보아 요일효과를 고려한 평균차이 분석에서도 만기일 효과는 존재함을 알 수 있다. 그러나 이 결과는 내재변동성에 영향을 미치는 다른 변수들을 통제하지 않은 상태이므로 추후의 회귀분석 결과를 바탕으로 종합적인 결론을 내릴 필요가 있다.

머니니스별로 만기일 효과를 살펴보면 콜옵션의 내가격과 외가격옵션의 전체 표본기간의 평균 내재변동성은 각각 26.48%와 29.92%인 반면 만기일의 평균 내재변동성은 41.61%와 35.64%로 1%의 유의수준에서 만기 당일의 내재변동성이 높게 나타났다. 하지만 만기 1일 이후에는 전체 표본기간 평균 내재변동성 28.27%와 30.27%에서 만기 1일 후 평균 내재변동성 20.12%와 28.00%로 t값이 각각 -3.4002와 -4.3998로 통계적으로 유의한 하락을 보이고 있는 것을 볼 때 콜옵션의 내가격과 외가격옵션에서 뚜렷한 만기일 효과가 존재하며, 등가격옵션에서는 만기일 당일의 내재변동성이 오히려 전체기간보다 낮은 현상을 보여 만기일 효과를 발견할 수 없었다.

풋옵션에서 머니니스별 만기일 효과는 콜옵션에서 보다 풋옵션에서 만기일 효과가 더 확연히 나타나고 있다. <표 2>의 전체 표본기간, 만기일, 그리고 만기 1일 후 평균 차이분석에 대한 t-값을 비교하여 보면 콜의 내가격 옵션은 t값이 7.9414에서 -3.4002, 외가격 옵션은 11.2370에서 -4.3998이지만 풋의 내가격 옵션은 t값이 11.4622에서 -4.9766, 외가격옵션은 10.5520에서 -7.4603으로 만기 다음 날 풋에서 내재변동성의 하락폭이 더 큰 것을 알 수 있다. 이러한 결과로 미루어 보아 만기일 효과는 콜보다 풋에서 더 확연하다고 판단된다.

한편 콜과 풋의 평균 내재변동성을 비교하면 흥미로운 결과를 얻을 수 있다. 전체 기간동안 콜의 평균 재재변동성은 27.02%이고 풋의 내재변동성은 32.24%로 풋의 변동성이 더 높음을 알 수 있다. 다른 조건이 동일하다면 옵션시장에서 투자자는 풋옵션에 더 많은 가격을 지불하고 있다고 할 수 있는데, 이는 한국 주식시장이 시장상승기의 상승폭보다 시장 하락기 하락폭이 더 가파르고 빠르다는 것이 반영된 결과로 보여진다. 콜옵션의 평균 내재변동성보다 풋옵션의 내재변동성이 높은 것을 마니니스별로 구분하여 보면 외가격옵션이 콜과 풋옵션 모두에서 가장 높았고, 그 다음으로 내가격과 등가격의 순이었다. 그러나 만기일 당일의 평균 내재변동성은 콜과 풋 모두에서 내가격 옵션이 41.61%와 58.71%로 외가격옵션보다 높았다, 이는 외가격옵션은 만기일 당일 권리포기로 인하여 기초자산의 가격변동이 큰 의미를 가지지 못하는 경우가 발생하지만 내가격 옵션에서는 기초자산의 가격변화에 따라 내재가치에 큰 변화를 줄 수 있는 상황이 발생하고 있기 때문에 나타난 현상으로 판단된다.

<표 3> 평균 차이검증을 통한 만기효과 분석 : 최근월물

패널 A: Call의 만기효과

	전체 만기일	t값	전체 만기1일후	t값	목요일 목요일(만기)	t값	금요일 만기1일후	t값
전체	0.2818	16.9988 ^a	0.2867	-4.9297 ^a	0.2743	13.4816 ^a	0.2701	-1.4611
	0.3866		0.2609		0.3925		0.2628	
ITM	0.2733	14.1974 ^a	0.2998	-3.5878 ^a	0.2537	9.7067 ^a	0.2681	-2.9772 ^a
	0.6425		0.2053		0.6582		0.2042	
ATM	0.2426	-3.6038 ^a	0.2417	-0.1855	0.2407	-2.6305 ^a	0.2314	1.7785 ^c
	0.2229		0.2407		0.2231		0.2422	
OTM	0.3259	27.5771 ^a	0.3342	-5.3524 ^a	0.3139	25.2463 ^a	0.3122	-2.0891 ^b
	0.6688		0.2935		0.7054		0.2967	

패널 B: Put의 만기효과

	전체 만기일	t값	전체 만기1일후	t값	목요일 목요일(만기)	t값	금요일 만기1일후	t값
전체	0.3371	15.3464 ^a	0.3418	-5.9412 ^a	0.3236	14.2782 ^a	0.3269	-2.7281 ^a
	0.4382		0.3097		0.4470		0.3123	
ITM	0.3519	16.3814 ^a	0.3790	-1.0359	0.3311	11.6079 ^a	0.3668	-0.3662
	0.8305		0.3458		0.8603		0.3553	
ATM	0.2643	-4.0139 ^a	0.2631	0.4855	0.2572	-2.2617 ^b	0.2538	-2.3171 ^b
	0.2415		0.2659		0.2416		0.2685	
OTM	0.3896	22.9137 ^a	0.3972	-8.8776 ^a	0.3709	26.4037 ^a	0.3740	-5.5575 ^a
	0.6545		0.3349		0.6960		0.3366	

주) ^a, ^b, ^c는 각각 $p < .01$, $p < .05$, $p < .10$ 를 의미한다.

<표 4> 평균 차이검증을 통한 만기효과 분석 : 근월물

패널 A: Call의 만기효과

	전체	t값	전체	t값	목요일	t값	금요일	t값
	만기일		만기1일후		목요일(만기)		만기1일후	
전체	0.2556	-0.9254	0.2557	-1.0765	0.2552	-0.5743	0.2543	-1.3363
	0.2527		0.2448		0.2530		0.2465	
ITM	0.2100	-3.1972 ^a	0.1970	-1.1693	0.2265	-2.1886 ^b	0.2650	-2.1540 ^b
	0.1550		0.1394		0.1550		0.1394	
ATM	0.2300	1.0036	0.2309	-1.2699	0.2249	2.5192 ^b	0.2248	-0.3508
	0.2372		0.2212		0.2373		0.2220	
OTM	0.2736	1.0629	0.2746	-1.0542	0.2747	1.4081	0.2735	-1.2797
	0.2818		0.2608		0.2825		0.2635	

패널 B: Put의 만기효과

	전체	t값	전체	t값	목요일	t값	금요일	t값
	만기일		만기1일후		목요일(만기)		만기1일후	
전체	0.3028	1.0023	0.3044	-1.0357	0.2985	1.0614	0.2992	-0.0273
	0.3192		0.2951		0.3196		0.2994	
ITM	0.3257	0.1315	0.3277	-1.3142	0.3372	-0.2452	0.3754	-1.2046
	0.3285		0.2250		0.3285		0.2250	
ATM	0.2667	1.1218	0.2676	-0.4617	0.2686	1.2925	0.2628	1.1576
	0.2771		0.2719		0.2771		0.2746	
OTM	0.3168	1.0285	0.3191	-1.4940	0.3093	1.0148	0.3123	-0.4851
	0.3433		0.3036		0.3443		0.3089	

주) a, b, c는 각각 $p < .01$, $p < .05$, $p < .10$ 를 의미한다.

이러한 추론이 성립하려면 만기 1일후 내가격 옵션에서의 평균 내재변동성이 다른 것에 비하여 크게 하락하여야 한다. <표 2>에서 알 수 있듯이 만기 1일 후 내가격 옵션에서의 변동성은 콜이 41.61%에서 20.12%, 풋에서 58.71%에서 25.11%로 큰 폭의 하락이 발생하였고, 만기 1일 후의 평균 내재변동성은 다른 등가격 및 외가격 옵션의 평균 내재변동성 보다도 더 낮다. 이것은 목요일과 만기일인 목요일, 금요일과 만기 1일 후의 요일효과를 고려한 분석에서도 유사한 결과를 나타내고 있어 상기의 추론이 무리가 아님을 확인할 수 있다.

옵션시장에서 거래량이 최근월물에 집중적으로 나타나기 때문에 원월물에서 근월물로 이월하는 만기일의 변동성이 다른 날들에 비하여 높게 나타날 것이라는 가설을 만기일 효과라고 정의하였다. 이러한 가설이 성립하려면 최근월물의 평균 내재변동성이 원월물보다 높게 나타나야 할 것이며, 만기일과 만기일이 아닌 날의 변동성 차이가 최근월물에서 현저한 평균차이를 보여야 할 것이다. 이를 확인하기 위하여 최근월물과

원월물을 구분¹¹⁾하여 평균차이분석을 실시한 것이 <표 3>과 <표 4>에 나타나 있다.

<표 3>과 <표 4>는 최근월물과 원월물에 대한 결과이다. <표 3>의 최근월물에서 전체 기간에 대한 콜의 평균 내재변동성은 28.18% 풋은 33.17%이고 <표 4>의 원월물에서 전체 표본에 대한 콜의 평균 내재변동성은 25.56% 풋은 30.28%로 전체기간 동안의 평균내재변동성에서 최근월물의 내재변동성이 약간 높다. 그러나 <표 3>과 <표 4>에서 알 수 있는 바와 같이 만기일 당일 평균 내재변동성은 콜의 최근월물이 38.66% 풋은 48.32%이고 원월물의 콜은 25.27% 풋은 31.92%로 원월물에서 최근월물로 이월하는 시점인 만기일에서 내재변동성이 확연히 높음을 알 수 있다.

<표 3>과 <표 4>의 최근월물과 원월물의 전체 표본기간 동안의 내재변동성과 만기일 당일의 내재변동성 평균차이에 대한 유의도에서도 최근월물의 콜은 t값이 16.9988 풋은 15.3464이고 원월물의 콜은 0.9254 풋은 1.0023으로 평균차이가 비유의적으로 나타나 최근월물과 원월물간에 확연한 차이가 있음을 확인 할 수 있다. 또한 전체 표본기간과 만기 바로 다음날의 평균 내재변동성의 차이를 보면 최근월물의 경우는 만기 1일후 내재변동성과 전체 평균 내재변동성의 평균차이에 대한 t값이 콜은 -4.9297 풋은 -5.9412로 만기 다음 날이 유의적으로 내재변동성이 낮아진 반면 <표 4>의 원월물에서는 만기 1일 후의 내재변동성과 표본기간의 평균 내재변동과의 평균차이에 대한 t값은 콜은 -1.0765 풋은 -1.0357로 유의적인 차이가 없음을 알 수 있다.

이는 만기가 1달 이상 남은 원월물이 최근월물로 바뀌는 만기일에서 내재변동성이 급속히 증가하였다가 만기 다음날 내재변동성이 급격히 하락하지만, 원월물에서는 전체 표본기간과 만기일, 그리고 만기일 다음날 내재변동성에 유의적인 차이가 나타나지 않는다는 것을 의미한다. 이러한 현상은 여러 가지 이유에서 발생할 수 있지만 한국 옵션시장에서 대부분의 거래가 최근월물에 집중되기 때문에 나타나는 현상이 아닌가 판단된다.

원월물과 최근월물로 이월되는 만기일에 평균 내재변동성이 만기일에 집중적으로 증가하다 만기 1일후 급격히 감소되는 현상을 머니니스별로 구분하여 살펴보면 흥미로운 결과가 나타난다. <표 3>의 최근월물의 콜에서 내가격과 외가격의 만기 당일날 내재변동성은 각각 64.24%와 66.88%이며 풋의 내가격과 외가격의 만기 당일날 내재변동성은 83.05%와 65.45%로 전체 기간 평균 내재변동성보다는 확연히 높았다.

특히 <표 3>에서 전체 표본기간과 만기일, 전체표본기간과 만기 1일후의 만기일날 내재변동성은 콜의 내가격에서 t값이 14.1974에서 03.5878, 외가격 옵션에서 t값이 27.5771에서 -5.3524, 풋옵션의 내가격에서 t값은 16.3814에서 -1.0359 외가격 옵션에서

11) 만기까지 잔여기간이 1달을 기준으로 최근월물과 원월물을 구분하였고, 만기가 3개월 이상 남은 원월물은 거래가 연속적으로 없는 경우가 많아 분석에서 제외하였다.

22.9137에서 -8.8776이었다. 만기일 당일 급격히 증가된 내재변동성이 만기 1일 후 급락하고, 전체 목요일과 만기일 그리고 금요일과 만기 1일 후에도 유사한 형태가 나타나 요일효과를 고려하고서도 만기이월시에 변동성의 변화가 심한 것을 <표 4>와 대비하면 확연히 알 수 있다.

<표 4>의 원월물에서는 콜의 내가격 옵션은 15.5%로 전체 표본기간 평균 내재변동성 21.0%보다 오히려 낮았고 등가격과 외가격 콜옵션에서도 만기일 당일 내재변동성은 전체기간 동안의 평균과 차이를 나타내지 못하였다. 풋옵션 또한 만기일과 전체기간동안 평균 내재변동성간에는 차이가 없었다. <표 4>의 원월물에서 전체기간과 만기일간에 평균내재변동성이 만기일 당일날보다 오히려 높거나 아니면 평균차이가 비유의적이었다. 이러한 현상은 목요일과 만기일인 목요일, 그리고 금요일과 만기 1일 후의 내재변동성 평균차이분석에서 거의 대부분 t 값이 머니니스에 상관없이 비유의적인 값을 나타내고 있다는 것을 볼 때 원월물에서 만기일의 내재변동성은 전체 표본기간의 평균내재변동성과 차이가 없고 원월물에서 최근월물로 이월될 때 만기일의 변동성이 급격히 증가하는 것을 알 수 있다. 따라서 만기이월에 따라 변동성의 변화는 확실히 발생하며 이는 주로 최근월물에 거래가 집중되기 때문에 나타나는 것으로 판단된다.

3. 다중회귀분석을 통한 만기효과의 원인분석

원월물에서 최근월물로 만기가 이월되는 시점에서 옵션의 내재변동성 평균차이 분석의 결과를 볼 때 만기일에 변동성이 통계적으로 유의적인 증가가 있다는 것을 앞의 분석에서 확인하였다. 원월물이 최근월물로 이월하는 만기시점에 내재변동성이 급격히 증가하는 이유를 최근월물에 거래량이 집중되기 때문에 나타난 현상이라고 추정하였다. 이러한 추론을 보다 심층적으로 분석하기 위해 옵션의 변동성에 영향을 미치는 요인들을 통제할 필요가 있다. 따라서 기존의 연구에서 변동성에 영향을 미치는 것으로 밝혀진 스프레드, 거래량, 만기까지 잔존기간, 미결제약정수, 투자자 유형, 그리고 기존자산의 가격인 KOSPI 200 지수 등의 변수를 설명변수로 시계열회단면회귀분석(time series cross sectional regression)을 실시하였다.

<표 5> 만기일 다중회귀분석결과

	Call				Put			
	전체	ITM	ATM	OTM	전체	ITM	ATM	OTM
<i>intercept</i>	0.931 (27.976 ^a)	0.847 (2.659 ^a)	0.389 (11.575 ^a)	0.820 (20.483 ^a)	1.074 (29.136 ^a)	1.157 (3.134 ^a)	0.404 (10.347 ^a)	0.694 (19.455 ^a)
<i>VOT_i</i>	0.007 (1.531)	-0.016 (-0.593)	0.007 (1.659 ^c)	0.156 (12.200 ^a)	0.017 (3.711 ^a)	0.011 (0.445)	0.018 (4.900 ^a)	0.200 (23.306 ^a)
<i>VOL_i</i>	0.038 (10.636 ^a)	0.039 (1.048)	-0.005 (-0.372)	0.028 (9.131 ^a)	0.058 (13.118 ^a)	0.068 (1.667 ^c)	0.017 (8.699 ^a)	0.025 (10.648 ^a)
<i>MAT_i</i>	-0.079 (-20.407 ^a)	-0.190 (-5.745 ^a)	-0.011 (-3.163 ^a)	-0.146 (-33.723 ^a)	-0.084 (-22.740 ^a)	-0.138 (-4.162 ^a)	-0.012 (-3.048 ^a)	-0.147 (-47.452 ^a)
<i>OPE_i</i>	0.012 (2.427 ^b)	0.011 (1.903 ^c)	0.001 (1.351)	0.004 (2.753)	0.003 (2.045 ^b)	0.015 (0.745)	0.001 (0.941)	0.003 (2.179 ^b)
<i>FORE_i</i>	0.000 (-0.173)	-0.002 (-0.525)	0.000 (0.326)	-0.001 (-1.346)	-0.001 (-0.873)	-0.003 (-0.419)	-0.002 (-2.191 ^b)	0.004 (5.675 ^a)
<i>INT_i</i>	0.004 (1.690)	0.011 (1.561)	0.000 (-0.054)	-0.003 (-1.811)	0.002 (1.707)	0.008 (0.729)	-0.003 (-1.628)	0.002 (0.716)
<i>PERS_i</i>	0.002 (2.003 ^b)	0.010 (1.856 ^c)	0.002 (2.324 ^b)	0.004 (2.575 ^a)	0.009 (2.129 ^b)	0.008 (0.997)	0.000 (-0.086)	0.004 (2.148 ^b)
<i>KOSPI200_i</i>	0.351 (1.099)	1.717 (1.989 ^b)	0.550 (0.937)	-1.535 (-1.299)	-2.933 (-8.307 ^a)	-5.063 (-2.038 ^b)	-2.429 (-7.739 ^a)	-1.015 (-2.640 ^a)
<i>R²_{DW}</i>	0.275, 1.82	0.270, 1.90	0.053, 1.74	0.688, 1.84	0.306, 1.86	0.352, 1.78	0.190, 1.80	0.733, 2.01

주) a, b, c는 각각 $p < .01$, $p < .05$, $p < .10$ 를 의미한다.

<표 5>는 시계열 횡단면 회귀분석의 결과인데 본 연구와 관련하여 주의 깊게 살펴볼 변수는 거래량이다. 콜옵션 전체표본에 대한 회귀분석에서 거래량의 회귀계수는 0.038(t -값=10.636)로 1%의 유의도에서 유의적이었고 풋옵션 전체 표본에 대한 거래량 회귀계수는 0.058(t -값=13.118) 또한 콜과 마찬가지로 유의적이어서 거래량이 많을수록 옵션의 내재변동성은 증가한다는 것을 알 수 있다. 이러한 현상을 머니니스별로 분리하여 회귀분석을 실시한 결과 콜 및 풋옵션의 외가격 옵션에서 t -값이 각각 9.131과 10.648로 다른 내가격 및 등가격 옵션보다 높다. 반대매매가 아닌 현재시점에서 청산되지 않고 남아 있는 거래량을 표시하는 미결제 약정수를 거래량과 연관하여 살펴볼 필요가 있다. 미결제 약정수 또한 거래량과 마찬가지로 미결제약정수가 증가하면 내재변동성이 증가하고 있음을 알 수 있다. 머니니스별 분석에서도 앞의 거래량과 동일하게 외가격 옵션이 콜과 풋 모두에서 가장 유의도가 높았다.

옵션가격의 변동폭 또한 내재변동성에 영향을 미치는 주요한 변수 중에 하나인데 옵션가격의 변동폭과 내재 변동성은 양의 상관관계가 있다는 것이 현재까지의 일반적인 연구결과이다. <표 5>에서도 변종폭이 증가하면 옵션의 내재변동성이 증가한다는 것을 확인할 수 있으며 이와 같은 현상은 콜보다 풋에서 더욱 뚜렷이 나타나고 있다.

머니리스별 분석에서 콜과 풋 모두 외가격 옵션에서 변동폭과 내재 변동성이 뚜렷한 양의 관계가 보여진다.

만기까지 잔여기간과 내재변동성은 콜과 풋 모두에서 유의적인 음의 관계가 나타나고 있다. 잔여만기가 줄어들수록 내재변동성은 증가하는데 이는 만기가 짧아짐에 따라 옵션의 가격변화가 심하게 움직이기 때문에 나타난 결과이다. 이런 현상은 외가격 옵션에서 특히 심하게 나타나고 있는데 만기가 줄어들에 따라 외가격 옵션의 가격변화가 급변하므로 나타난 현상이다.

한편 우리나라의 옵션시장 개설 초기에 나타난 특징적인 현상으로 개인투자자의 높은 비중을 들 수 있다. 본 연구에서 표본기간은 옵션의 거래가 본격적으로 활성화한 2003년부터 2009년까지를 대상으로 하였지만 여전히 옵션시장에서 개인투자자의 비중은 상당히 중요한 의미를 가지고 있다. 개인투자자는 기관과 외국인에 비하여 정보분석 면에서 열악한 위치에 있으며 잡음거래자가 많은 것이 현실이다. 그렇다면 개인투자자의 비중이 높을 때 옵션가격의 변동이 심할 것이고 이는 내재변동성에 의하여 확인될 수 있다. <표 5>에서 외국인의 비중은 전체표본에서 통계적으로 비유적인이었고, 머니리스별 분석에서도 풋의 외가격을 제외하고는 모두 비유의적인 결과를 나타냈다. 기관투자자의 비중은 유의적이지는 못하였지만 옵션의 내재변동성과 양의 관계가 있다고 판단된다. 개인투자자의 비중은 외국인과 기관투자자에 비하여 통계적으로 유의하게 내재변동성과 양의 관계를 보여주고 있다. 개인의 비중이 높을수록 콜과 풋 모두에서 내재변동성이 높아지고 이러한 현상은 외가격옵션에서 가장 현저히 나타나고 있다. 이러한 현상을 미루어 보건데 외국인과 기관투자자에 비하여 개인투자자는 투기적인 성향이 높은 외가격옵션에 상대적으로 더 많은 비중을 두기 때문에 나타난 것으로 결과로 판단된다. 기초자산인 KOSPI 200지수는 콜에서는 KOSPI 200이 증가할수록 풋에서는 KOSPI 200 지수가 감소할수록 내재변동성이 증가하는 것으로 나타나 일반적인 예상과 차이가 없었다.

이상의 결과를 종합해 볼 때 원월물에서 최근월물로 만기가 이전되는 만기일에 옵션의 내재변동성이 증가하며 이것은 옵션의 거래량이 최근월물에 집중되는 현상으로 발생한다는 추론을 평균차이 분석과 만기일의 회귀분석에서 모두 확인할 수 있었다. 이 결과는 옵션시장의 초기인 1999년 1월부터 2001년 12월까지를 대상으로 한 김태용, 이중호, 그리고 조진완(2005)의 연구결과에서 밝혀진 근월물의 만기일에 옵션의 가격이 다른 요일에 비하여 상승하고 만기 1일 후인 금요일에는 가격이 하락한다는 것과 동일한 결과이다. 옵션시장의 초기에 비하여 옵션거래가 더욱 활성화되고 시작한 2003년에서 2009년간의 표본을 대상으로 하여 내재변동성이라는 지표를 이용한 본 연구의 비교분석하여도 유사한 결과를 얻었다는 것을 볼 때 우리 나라의 옵션시장에서 근월

물에 거래가 집중되는 현상은 옵션의 가격결정에 중요한 의미를 차지하고 있다고 볼 수 있다.

IV. 결 론

본 연구는 KOSPI 200 주가지수 옵션시장에서 원월물이 최근월물로 이전하는 만기일에 옵션의 가격에 어떠한 영향을 미치는가를 내재변동성의 변화를 통하여 살펴본 것이다. 요일효과를 고려하기 위하여 전체 표본기간에서 만기일인 목요일과 다른 전체 목요일, 그리고 전체 금요일과 만기 1일 후인 금요일을 구분하여 내재변동성의 평균차이를 분석하였고, 변동성에 영향을 미치는 것으로 알려진 다른 설명변수, 즉 스프레드, 거래량, 잔여만기, 미결제약정수, 투자자 유형, 그리고 기초자산의 가격 등을 포함하여 시계열횡단면회귀분석을 실시하였다.

그 결과 원월물에서 최근월물로 이월되는 만기일에 내재변동성이 큰 폭으로 증가하였고 이러한 증가는 콜보다 풋옵션에서 현저한 증가를 나타내었고, 머니니스별 분석에서도 외가격 옵션에서 더 통계적으로 뚜렷한 유의적인 결과를 얻었다. 만기일에 내재변동성이 증가하는 이유를 밝히기 위한 회귀분석에서 거래량이 주요한 변수라는 것을 확인하였고 이는 최근월물로 거래가 집중되는 현상으로 인한 것이라 판단된다. 아울러 거래자 유형에서 개인투자자의 비중이 높을수록 내재변동성이 증가한다는 것을 알 수 있었다.

이상의 결론을 통하여 볼 때 옵션의 가격결정 모형은 기초자산 가격, 행사가격, 무위험금리, 잔존만기, 변동성이라는 5가지의 변수만으로 옵션의 가격을 결정하는 데에는 한계가 있다는 것을 알 수 있었고, 우리나라 옵션시장에서 근월물에 집중적으로 나타나는 거래량 또한 옵션의 시장가격에 중요한 변수라는 것을 배제할 수 없다는 결론을 얻었다.

참고문헌

- 강병영·민경태 (2005), “KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 내재변동성 기간구조의 기
대가설검정에 관한 연구,” 재무관리연구, 22(2), 91-105.
김동석·최혁 (1999), “주가지수선물, 옵션시장이 자본시장에 미친 영향,” 선물·옵션시

- 장의 발전전략에 관한 연구, 60-75.
- 김민호 (1997), “선물옵션 시장간의 내재변동성 전이에 관한 연구,” *선물연구*, 5, 31-58.
- 김민호 · 김민철 (2004), “KOSPI 200 옵션의 거래량, 미결제약정수량, 그리고 현물 주식시장의 변동성,” *금융연구*, 18(1), 111-140.
- 김서경 · 고팡수 (2000), “주가지수와 주가지수선물 관계의 일중 거래 자료 분석,” *증권학회지*, 27, 101-137.
- 김인준 · 김동석 · 이상진 (2001), “변동성 예측을 통한 차익거래에 관한 연구 : KOSPI 200 지수 옵션을 중심으로,” *선물연구*, 9, 1-24.
- 김태용 · 이종호 · 조진완 (2005), “KOSPI 200 지수 옵션 만기시 Rollover 효과에 관한 연구,” *재무관리연구*, 22(1), 71-91.
- 박창균 · 임경목 (2003), “한국 주식시장에서의 만기일효과 : Wag the Dog?,” *한국개발연구*, 25(2), 137-170.
- 서상구 · 엄철준 · 강인철 (1999), “한국주가지수선물시장에 있어서 만기, 거래량, 그리고 변동성간의 관계에 관한 실증연구,” *재무관리연구*, 16(1), 193-222.
- 신민식 · 김대현 (2001), “한국 선물시장에서의 가격변동성과 만기효과,” *재무관리논총*, 7, 153-170.
- 이재하 · 권상수 (2001), “KOSPI 200 옵션 내재변동성의 예측력,” *선물연구*, 9(1), 25-50.
- 엄경식 · 한상범 (2003), “KOSPI200 주가지수 옵션시장의 미시구조 분석 : 투자자의 전략적 거래행동을 중심으로,” *선물연구*, 11(1), 25-55.
- 정재만 · 김재근 (2005), “개인투자자의 옵션매매 성과와 행태,” *선물연구*, 13(1), 99-127.
- 현정순 · 이병근 (2004), “우리나라 옵션시장의 불완전성에 대한 연구,” *선물연구*, 12(2), 25-43.
- Bessembinder, H. and P. J. Seguin (1993), “Futures-Trading Activity and Stock Price Volatility,” *Journal of Finance*, 47, 2015-2034.
- Bollen, N. and R. Whaley (2004), “Does Net Buying Pressure Affect the Shape of Implied Volatility Functions?,” *Journal of Finance*, 59(2), 711-753.
- Christensen, B. J. and N. R. Prabhala (1998), “The Relation between Implied and Realized Volatility,” *Journal of Financial Economics*, 50, 125-150.
- Christensen B. J. and C. S. Hansen (2002), “New Evidence on the Implied-Realized Volatility Relation,” *European Journal of Finance*, 8(2), 187-205.
- Cho, Y. H. and R. F. Engle (1999), “Modeling the Impacts of Market Activity on

- Bid-Ask Spreads in the Option Market,” Discussion paper 99-05.
- Chow, Y., Y. Yung, and H. Zhang (2002), “Expiration Day Effects : The Case of Hong Kong,” *Journal of Futures Markets*, 23(1), 67-86.
- Corrado, C. J. and T. W. Miller, Jr (1996), “A Note on a Simple, Accurate Formula to Compute Implied Standard Deviations,” *Journal of Banking and Finance*, 20(3), 595-603.
- Day, T. E. and C. M. Lewis (1988), “The Behavior of the Volatility Implicit in the Prices of Stock Index Options,” *Journal of Financial Economics*, 22, 103-122.
- Engle, R. F. and J. Russell (1997), “Forecasting the Frequency of Changes in Quoted Foreign Exchange Prices with the Autoregressive Conditional Duration Model,” *Journal of Empirical Finance*, 4, 187-212.
- Engle, R. F. and J. Russell (1998), “Autoregressive Conditional Duration : A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data,” *Econometrica*, 66, 1127-1162.
- Geske, R. and R. Roll (1984), “On Valuing American Call Options with the Black-Scholes Formula,” *Journal of Finance*, 39, 443-455.
- Jorion, P. (1995), “Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market,” *Journal of Finance*, 50, 507-528.
- Karolyi, G. A. (1996), “Stock Market Volatility around Expiration Days in Japan,” *Journal of Derivatives*, 4, 23-43.
- Lamoureux, C. and W. Lastrapes (1990), “Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects,” *Journal of Finance*, 45, 221-229.
- Lamoureux, C. and W. Lastrapes (1993), “Forecasting Stock-Return Variance : toward an Understanding of Stochastic Implied Volatilities,” *Review of Financial Studies*, 6, 293-326.
- Manaster, S. and G. Koehler (1982) “The Calculation of Implied Variances from the Black-Scholes Model,” *Journal of Finance*, 37, 227-230.
- Samuelson, P. (1965), “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly,” *Industrial Management Review*, 6, 41-49.
- Sheikh, A. M. (1991) “Transaction Data Tests of S&P 100 Call Option Pricing,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26, 459-475.
- Stoll, H. and R. Whaley (1987), “Program Trading and Expiration Day Effects,” *Financial Analyst Journal*, 43(2), 16-28.
- Vipul (2005), “Futures and Options Expiration-Day Effects: The Indian Evidence,”

Journal of Futures Market, 25(11), 1045-1065.

Whaley, R. E. (1982), "Valuation of American Call Options on Dividend Paying Stocks : Empirical Tests," *Journal of Financial Economics*, 10, 29-57.

Xu, X. and S. J. Taylor (1994), "The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 29(1), 57-74.

Abstract

Roll-over and Implied Volatility

Jongcook Byun^{} and Jungwoo Lee^{**}*

This study is analyzing the effect of roll-over on the implied volatility of KOSPI 200 Stock Index Options, and tries to find the possible reason for the roll-over effect in the Korean options market. We collected daily option and put price data from 2003 to 2009, when the 200 Stock Index Options were traded actively after the crisis of Korean foreign exchange market in 1997.

We found that the implied volatility of the call and put options was statistically significantly increased on the day of maturity, and decreased in the next day of maturity. In the matter of this fact that the implied volatility fluctuated around the maturity, we knew that the trading volume, the open interests, and type of investors were critical variables from the time series cross sectional regression analysis. This might be the special preference that the investors in the Korean options market are concentrated in the spot month. When we classified the options into the moneyness, the OTM was the highest in the level of increases and decreases of the implied volatility around the day of maturity. This trend was more severe when the weight of individual investors was high and the option was the OTM. From this results, we can conclude that the speculative tendency of the individual investors who put more weight on the OTM as well as the spot month will affect the implied volatility on rolling over maturity.

Keywords : KOSPI200 Stock Index Option, Maturity Effect(or Rollover Effect), Implied Volatility, Trading Volume, Investor's Weight

This Paper was supported by the Research Grant of Yeungnam University(Grant No.209-A-380-226)

* Professor, College of Business, Yeungnam University, jcpyun@ynu.ac.kr

** Researcher, The Wealth Department, Dongboo Securities Co.